

成醫藥誌



Pharmacy Forum

發行人：陳志鴻
總編輯：周辰熹
主編：藥品諮詢組
地址：台南市勝利路138號
電話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

老年人用藥安全性之評估

吳玉琴、周玟觀

前言

隨著老年人口的增加，相對也增加醫療費用的支出。「人口高齡化」是近年來已開發國家普遍所面臨的現象，美國人口研究機構「人口資料局」(Population Reference Bureau, 簡稱 PRB) 於每年 8 月公布最新世界人口資料 (2007 World Population Data Sheet) 顯示，台灣人口成長率為 0.3%；65 歲以上老年人口，目前已突破總人口數百分之十。根據聯合國定義，六十五歲以上人口佔整個社會人口超過 7% 就是高齡化社會，當老年人口更進一步超過 14% 時，就進入老化型的高齡化社會，也就是超級老人社會。所以隨著人口分佈逐漸老化，老人相關的議題日益受到重視。關於老年病患，因老化現象，使得生理狀況有別於大多數的年輕族群，因此在藥物治療的考量上更需要審慎評估。

老年人常見的用藥問題

老年人隨著年齡的增加，導致各種生理機能退化，易罹患多種慢性病，這是造成醫療費用及用藥支出增加的主要原因。有 61% 的老年人看完門診至少會拿一種藥物，而平均會使用 3~5 種藥品，這些還不包括使用成

本期要目

- ▶ 老年人用藥安全性之評估……………吳玉琴、周玟觀
- ▶ 中耳炎之治療準則……………林成新
- ▶ 新藥通知……………藥品諮詢組

藥、草藥甚至保健食品。大約 40% 的老年人在過去一年曾使用過保健食品。由於服用藥物種類多，再加上老年人身體狀況及認知功能退化等因素，造成老年患者未能遵醫囑服藥，易產生藥品與藥品或藥品與保健食品間的交互作用及副作用 (表一)。

老年人在用藥及醫療上易產生的問題包括：錯誤的處方、不適當用藥、禁忌用藥、不符病況及不需要的用藥、劑量太高或太低、藥物不良反應、不遵醫囑等。而造成這些藥物相關問題的主要因素為：年齡超過 85 歲、腎臟功能降低 ($CCr < 50 \text{ ml/min}$)、超過 6 種須同時用藥的診斷、體重較輕或身體質量指數 (body mass index, BMI) 偏小者、使用超過 9 種以上的藥物、給藥時程過於複雜等因素。

老化對用藥的影響

老年人最容易受到生理因素或藥品影響的器官為腦部、泌尿道及心血管系統。最常見的症狀為意識不清、憂鬱、尿失禁、跌倒、昏厥。

根據 1998 年 Lazarou 等人的研究顯示，80 歲以上老年人有 25% 因藥物不良反應住

院，其中以精神科及心血管用藥最多，有些藥物不良反應易造成身體殘疾甚至致命；所以對老年病患而言，了解藥物在體內可能產生潛在性傷害是很重要的。除了疾病的種類，環境因素、經濟、習慣、多種疾病、失智、聽力及視力變差、順服性不佳、多種藥物併用等，都可能影響藥物治療的安全性及有效性。

到底藥物在老化的生理機能是如何作用？（表二）。一般而言，腎臟排泄功能因老化而降低，從 25 至 80 歲腎清除率下降約 50%。老年人由於 BMI 的下降，所以身體的肌酸酐較少，故無法以肌酸酐的清除率來客觀評估腎功能，尤其是使用治療濃度範圍狹窄或經由腎臟排除的藥物（如 digoxin、lithium、aminoglycoside、vancomycin），則可能因高估腎功能而導致毒性的產生。

除了生理機能的衰退外，在藥效學上的改變包括：藥物在組織器官或接受體的敏感度、與接受體結合的敏感度、接受體數目的減少、接受體和細胞作用的傳導等，可能導致藥物的作用增強或減弱，甚至增加藥物的不良反應。

老年人潛在不當用藥

一般而言，當藥物治療的風險超過預期獲得的醫療益處即定義為「不適當藥物治療」。就老年用藥適當性評估指標，以往缺乏較明確的評估準則，直到 1991 年由 Beers MH 等人訂定，1997 年列出潛在危險性超過潛在利益的藥品，並於 2002 年再度更新（請參閱成醫藥誌第十二卷第四期「老年用藥適當性評估」）。1997 年 Beers 準則建議 28 種藥品於老年族群應避免使用或藥物劑量、頻次不應超過建議；15 種與診斷相關之 35 種老年人不適當用藥。自 1997 年至 2002

年有 15 種藥物或藥理分類之藥品，被提議取消或變更在一般老年族群的使用，（其中有些藥品因已下市而取消）。

其中不建議使用於老年人藥品如：速效型 oxybutynin、每日大於 325 mg 鐵劑、短效 dipyridamole（裝有人工瓣膜者除外）、phenylbutazone 等。而與診斷相關之不適當用藥包括： β -blockers、corticosteroids 類使用於糖尿病患者、鎮靜安眠藥用於慢性阻塞性肺氣腫、 β -blockers 用於氣喘或周邊血管病變或易暈厥跌倒的病患、膀胱排尿阻塞患者使用 narcotics 或 bethanechol，失眠患者使用 SSRI、 β -agonist、desipramine，胃或十二指腸潰瘍使用鉀離子補充劑、癲癇患者使用 metoclopramide。

2002 年改版內容包括不建議使用及特定疾病不建議使用兩類。無須顧慮診斷或疾病狀態，屬不適當的有 48 個藥品或類別，這當中包含未取得衛生署許可證或已經註銷的藥品如 pentazocin、isoxsuprine；目前已很少使用的藥品如 reserpine、guanethidine。2002 年新增藥品見表三。

老年人患有多種慢性疾病、多次看診、服用多種藥品等，都可能增加藥物交互作用發生的機會，再加上自我照顧能力減弱、服藥順從性不佳及肝、腎功能的改變，促使藥品於體內的藥物動力學不同於一般成人，以上種種因素影響老年人的用藥安全，導致罹病率及致死率的情形增加。雖然 Beers Criteria 可以用來評估老年人潛在性不適當用藥，但並未涵蓋之後推陳出新的藥品，所以在評估老年人處方適當性同時應參考其他更新資料，才能做出最正確的評估。

結語

老年人常同時罹患數種疾病，看多科的

醫生和吃多種藥品。因此，如果能防範老人使用具潛在性危險的藥品，將可避免發生藥物不良反應和藥物傷害事件增高。故建議應定期或常規性檢視老年病患用藥目的、治療效果、及繼續治療的必要性，以期儘可能刪除不必要的用藥，減少藥物不良反應和藥物傷害。

參考文獻

1. Williams CM. Using medications appropriately in older adults. Am Fam Physician 2002; 66:1917-24.
2. Beers MH. Updating the Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Arch Intern Med 2003; 163:2716-24.
3. Avorn J. Improving drug use in elderly patients: getting to the next level. JAMA 2001; 286:2866-8.
4. Rossi MI, Young A, Maher R et al. Polypharmacy and health beliefs in older outpatients. Am J Geriatr Pharmacother. 2007; 5:317-23.
5. Aparasu RR, Mort JR. Inappropriate prescribing for the elderly: Beers criteria-based review. Ann Pharmacother 2000; 34: 338-46.
6. Hanlon JT, Shimp LA, Semla TP. Recent advances in geriatrics: drug-related problems in the elderly. Ann Pharmacother 2000; 34:360-5.
7. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998; 279: 1200-5.

表一、常用草藥與藥物的交互作用

中草藥	藥物	可能的不良反應
Ginkgo biloba	Aspirin	眼前房出血
	Warfarin	腦內出血
	Thiazine	高血壓
St. John's Wort	Protease inhibitors、Cyclosporin	誘導 CYP3A4 酵素代謝系統而減少藥物可用率
	Theophylline、Warfarin、Digoxin	減少藥物從腸道吸收、恍惚、精神不集中
	SSRI	Serotonin Syndrome

Saw Palmetto	無特別之藥物交互作用	頭痛、胃腸不適
Ginseng	Warfarin	減少 INR
	Phenelzine	頭痛、顫抖、狂燥
Yohimbine	Tricyclic antidepressants	高血壓
Senna, Cascara	干擾腸道藥物的吸收	減少藥物可用率

表二、老化對藥物動力學的影響

	生理上之改變	疾病狀態	藥理學因素
吸收、 生體可用率	1. 胃酸 pH 值 ↑ 2. 吸收面積 ↓ 3. 內臟血流 ↓ 4. 胃腸蠕動 ↓ 5. 胃排空率 ↓	胃酸缺乏、腹瀉、胃切除術、不良吸收狀態、胰臟炎	藥物的交互作用、制酸劑的使用、抗胆鹼藥物的使用、cholestyramine、食物
分佈	1. 心臟輸出血流 ↓ 2. 全身水份 ↓ 3. 瘦肉質量 ↓ 4. 血中白蛋白 ↓ 5. α_1 -acid glycoprotein ↑ 6. 身體脂肪 ↑ 7. 改變有關組織的血流	心衰竭、脫水、水腫、腹水、肝衰竭、營養不良、腎衰竭	藥物的交互作用、蛋白質結合的置換
代謝	1. 肝臟代謝酵素活性 ↓ 2. 肝臟體積 ↓ 3. 肝臟血流 ↓	心衰竭、發燒、肝衰竭、營養不良、惡性疾病、甲狀腺疾病、病毒感染、免疫作用	飲食特質、藥物的交互作用、殺蟲劑、酒精、抽煙、代謝酵素的誘導及抑制
排泄	1. 腎小管分泌 ↓ 2. 腎臟體積 ↓ 3. 腎臟血流 ↓ 4. 腎絲球過濾速率 ↓	低血液容積、腎功能不佳	藥物的交互作用

表三、新增老年人用藥標準

不建議使用	
1. Ketorolac tromethamine	2. Orphenadrine
3. Guanadrel	4. Cyclandelate
5. Nitrofurantoin	6. Doxazosin
7. Methyltestosterone	8. Mesoridazine
9. Clonidine	10. Mineral oil
11. Cimetidine	12. Ethacrynic acid
13. Desiccated thyroid	14. Ferrous sulfate > 325 mg
15. Amphetamine	16. Thioridazine
17. Short-acting nifedipine	18. Daily fluoxetine
19. Stimulant laxatives	20. Amiodarone
21. Non-COX-selective NSAIDs	22. Estrogens in older women
特定疾病不建議使用	
1. 慢性阻塞性肺氣腫、壓力性尿失禁 (stress incontinence)、憂鬱或跌倒不建議使用長效 Benzodiazepines	2. 慢性阻塞性肺氣腫/氣喘不建議使用 Propranolol
3. 壓力性尿失禁不建議使用 Anticholinergics	4. 暈厥或跌倒、壓力性尿失禁不建議使用三環抗憂鬱劑 (Tricyclic antidepressants)
5. 暈厥或跌倒不建議使用 Benzodiazepines	6. 使用其他抗凝血劑者不建議使用 Clopidogrel
7. 膀胱排尿阻塞不建議使用 Tolterodine	8. 膀胱排尿阻塞不建議使用 Decongestants
9. 便秘不建議使用 Calcium channel blockers	10. 高血壓不建議使用 Phenylpropanolamine
11. 癲癇病患不建議使用 Bupropion	12. 肥胖病患不建議使用 Olanzapine
13. 帕金森氏症的病患不建議使用 Metoclopramide、傳統 Antipsychotics、Tacrine	14. 認知障礙病患不建議使用 Barbiturates、骨骼肌鬆弛劑、Antispasmodics
15. 有認知障礙、食慾不振、營養缺乏病患不建議使用 CNS stimulants	